

A. Informasi Perusahaan

My Files adalah aplikasi penyimpanan file digital pribadi yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengelola berbagai jenis dokumen secara aman dan terorganisir. Berbeda dengan layanan cloud publik seperti Google Drive, **My Files** lebih berfokus pada kebutuhan penyimpanan pribadi dan terbatas, ideal untuk pengguna individu, pekerja profesional, atau tim kecil yang memerlukan kontrol penuh atas file-file mereka.

Executive Summary

My Files adalah aplikasi penyimpanan file digital pribadi yang dirancang untuk membantu pengguna menyimpan, mengelola, dan mengakses berbagai jenis file secara aman dan terstruktur. Aplikasi ini menjadi solusi bagi individu atau profesional yang membutuhkan kontrol penuh atas dokumen pribadi tanpa bergantung pada layanan cloud publik.

Untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dokumen digital, memperkuat keamanan data, serta memberikan kemudahan akses dan organisasi file, dibutuhkan sebuah sistem informasi penyimpanan yang terpusat. **My Files** memungkinkan pengguna untuk menyimpan file berupa gambar, dokumen Microsoft Office, PDF, video, dan jenis file lainnya ke dalam ruang penyimpanan pribadi yang hanya dapat diakses oleh pengguna yang bersangkutan.

Objective Summary – Aplikasi My Files

Tujuan utama dari sistem My Files adalah:

1. Meningkatkan Pengelolaan dan Keamanan File Digital Pribadi

Sistem akan menyimpan berbagai jenis file digital pengguna secara aman dan terorganisir, termasuk:

-  **Jenis file:** Gambar (JPEG, PNG, SVG), Dokumen Microsoft (Word, Excel, PowerPoint), PDF, Video (MP4, AVI), dan lainnya
-  **Keamanan:** Autentikasi menggunakan API Key untuk setiap pengguna
-  **Manajemen file:** CRUD (Create, Read, Update, Delete) file yang fleksibel dan efisien

Dengan sistem ini, pengguna dapat:

- Menyimpan dokumen pribadi dengan aman dan privat
- Mengakses file dengan aman melalui API Key unik
- Mengganti file yang sudah diunggah tanpa kehilangan metadata (seperti tanggal unggah, jenis file)
- Mengelola file sesuai kebutuhan (buat, lihat, edit, hapus)
- Mengorganisasi file dalam folder pribadi
- Menyimpan dokumen penting tanpa takut hilang atau diakses pihak tidak berwenang

2. Memastikan Akses Aman dan Terbatas melalui API Key

Sistem akan memberikan akses berbasis API Key untuk setiap pengguna:

- API Key digunakan untuk semua permintaan file (upload, update, delete, fetch)
- Autentikasi dilakukan di setiap endpoint untuk mencegah akses tidak sah
- Setiap API Key hanya dapat mengakses file milik pengguna yang bersangkutan

Jika API Key tidak valid atau mencoba akses file orang lain, maka:

- Sistem akan menolak permintaan secara otomatis
- Respons error diberikan: **“Unauthorized Access”**

3. Mencatat Histori Aksi dan File yang Diunggah

Setiap aktivitas pengguna terhadap file akan dicatat dalam sistem log:

- Tanggal dan waktu unggah, edit, atau hapus
- Jenis dan ukuran file
- Aksi yang dilakukan (create, read, update, delete)

Histori ini bermanfaat untuk:

- Melacak perubahan terhadap file
- Mengetahui siapa melakukan apa dan kapan
- Menganalisis aktivitas pengguna terhadap penyimpanan
- Menyediakan audit trail untuk keamanan dan troubleshooting

4. Meminimalkan Konflik Pengelolaan File atau Akses Tidak Sah

Sistem akan melakukan validasi dan pengecekan sebagai berikut:

- File tidak bisa diganti oleh pengguna lain
- Tidak bisa upload file duplikat (nama + ekstensi sama) tanpa konfirmasi
- File yang sedang digunakan (misalnya preview sedang aktif) tidak bisa dihapus sementara

Jika ditemukan pelanggaran, maka:

- Permintaan ditolak secara otomatis
- Alasan diberikan: **“File sedang digunakan”** atau **“Nama file sudah ada”**

Sistem **My Files** dikembangkan dengan fokus pada **simplicity, security, dan control penuh oleh pengguna**, menjadikannya solusi ideal untuk penyimpanan file pribadi dan profesional.

Scope of Work – Aplikasi My Files

In-Scope:

1. Modul Manajemen File Pribadi

Modul ini mencakup:

- Upload file dari berbagai jenis (gambar, dokumen, video, PDF, dll)
- Edit/replace file yang telah diunggah (tanpa menghapus metadata utama)
- Hapus file dari sistem secara permanen
- Tampilan daftar file per pengguna
- Folder pribadi untuk pengelompokan file

Tujuan: Memastikan pengguna dapat menyimpan dan mengelola file digital mereka secara aman dan fleksibel.

2. Modul Autentikasi & API Key

Mencakup:

- Pembuatan dan pengelolaan API Key untuk setiap pengguna
- Setiap request terhadap file (upload, akses, edit, hapus) harus menyertakan API Key
- Validasi kepemilikan file: hanya pemilik file yang dapat mengakses atau mengubah file tersebut

Tujuan: Memberikan kontrol dan keamanan penuh kepada setiap pengguna atas file miliknya sendiri.

3. Modul Riwayat Aktivitas File (Audit Trail)

Modul ini mencatat setiap aktivitas file, termasuk:

- Waktu dan jenis aksi (upload, edit, delete, akses)
- Ukuran dan jenis file yang terlibat
- Riwayat versi jika file diganti

Tujuan: Menyediakan transparansi dan jejak aktivitas atas semua file untuk keamanan dan pengawasan pribadi.

4. Modul Validasi File

Sistem akan melakukan validasi saat pengguna mengunggah file:

- Cek duplikasi (berdasarkan nama dan ekstensi)
- Validasi ukuran maksimal file yang diperbolehkan
- Cek format file (file terlarang akan ditolak)

Tujuan: Menjaga integritas sistem dan menghindari penyimpanan file yang tidak valid atau berbahaya.

Out-of-Scope:

- **Fitur berbagi (sharing) file ke pengguna lain tidak tersedia**
Setiap file hanya dapat diakses oleh pemiliknya sendiri. Tidak ada opsi untuk membuat tautan publik, membagikan file, atau memberi izin ke pengguna lain.
- **Tidak ada integrasi pihak ketiga (seperti Google Drive, Dropbox, atau email)**
File sepenuhnya bersifat lokal/private di sistem My Files tanpa sinkronisasi atau ekspor otomatis ke layanan lain.
- **Tidak tersedia sistem komentar, kolaborasi, atau diskusi pada file**
- **Tidak tersedia preview file secara publik**
File hanya dapat dilihat melalui sistem oleh pemilik yang terautentikasi melalui API Key.